

驾驭动量之力： 如何主宰网球比赛？

摘要

"网球比任何其他运动都更**依赖势头**。"美国著名网球教练查克·克里斯如是说。在网球比赛中，势头是决定胜负的关键要素，它既神秘又难以捉摸，因此难以驾驭。为深化对势头的理解并为球员提供宝贵的赛前准备建议，我们从多维度展开深入研究。

首先，我们建立了一个**基于点追踪评估的PCA-TOPSIS模型**，用于评估每位球员在比赛不同时段的表现得分（动量得分）。该模型融合了两种不同模型的优势，构建了球员表现的综合评估体系。基于现有数据，我们建立了涵盖**5个主要维度和18个具体指标**的整体评估框架。我们还绘制图表展示2023年温网男单决赛两位选手的得分变化轨迹。研究结果通过**KMO检验和巴特利特球形检验**进行有效性验证。

其次，我们进行了**白噪声测试**，以验证教练关于随机比赛波动的假设是否正确。在自相关函数与偏自相关函数测试中，图表分别呈现**一阶截断与四阶尾部特征**。于Ljung-Box检验与Box-Pierce检验中，p值均显著**小于0.05**，导致原假设被拒绝。所有结果表明比分波动与比赛起伏并非随机现象，这与教练的认知相悖。

第三，在既有的动量评分系统基础上，我们引入了**GM(1,1)灰色预测模型**来预测比赛进程中的转折点。转折点被定义为相邻时刻两位选手得分差出现显著波动且超过预设阈值的情况。通过灰色预测模型，我们预测了决赛中的转折点，并通过折线图将其与实际数据进行对比。令人欣喜的是，预测转折点与实际数据高度吻合，显示出卓越的预测性能：平均相对误差为**0.0378**，绝对相关系数达**0.9895**，均方偏差比为**0.1284**。此外，我们还深入分析了各项指标与比赛转折点的关联性。相关性最强的核心维度是**进攻效率**，而具体指标中**累计胜场数**的相关性最为显著。基于这些发现，我们向球员提供了建议，强调主动进攻策略的重要性，并着重强调长期发展的必要性。

最后，我们扩展了模型并将其应用于其他类型的比赛。我们获取了**2023年温网女单决赛**数据，运用模型预测关键转折点。结果显示预测效果同样显著，虽略逊于男单比赛结果。由此我们得出结论：该模型具有良好的泛化能力，但在应用于不同类型比赛时，可能需要调整指标及相关参数。

此外，我们通过敏感性分析评估模型对输入参数变化的响应能力。结果表明该模型在处理不同场景时具有较高的准确性和鲁棒性。

关键词：动量策略、PCA-TOPSIS模型、白噪声检验、灰色预测模型、ACF&PACF



关注数学模型
获取更多资讯

目录

1	简介	3
1.1	问题背景	3
1.2	我们的工作	4
2	模型准备	4
2.1	假设	4
2.2	符号	5
2.3	数据清理	6
2.3.1	缺失和异常数据	6
2.3.2	数据类型	6
3	任务1&2：点追踪评估PCA-TOPSIS模型	6
3.1	PCA-TOPSIS模型的结构	6
3.2	指标选择与处理	7
3.2.1	选择合适的指标	7
3.2.2	数据无量纲过程	8
3.3	确定组件与权重	9
3.4	获取分数与可视化	11
4	任务3：模型的白噪声测试	12
4.1	白噪声序列	12
4.2	自相关图与偏自相关图测试	12
4.3	Ljung-Box检验与Box-Pierce检验	13
4.4	完整结果与结论	14
5	任务4：动量转换GM(1,1)灰色预测模型	15
5.1	数据处理与检验	15
5.1.1	新序列构建	15
5.1.2	水平比较测试	15
5.2	利用模型获取预测值	15
5.2.1	构建动量摆动灰色预测模型	15
5.3	模型诊断	16
6	任务5：量化不同因素对波动的影响	17
6.1	灰色关联分析	17
6.2	给即将参加新比赛的选手的建议	18
7	任务6：测试预测模型的准确性	18
8	任务7：将模型泛化至其他比赛	19
9	敏感性分析	21
10	模型评估	21
10.1	优势	21
10.2	弱点	21

团队编号 #	第3 页, 共 25
140 页	22
附录	23
附录A 评估标准	23
附录B 代码	24



[关注数学模型](#)
[获取更多资讯](#)

1 引言

1.1 问题背景

网球是一项竞争激烈且技术要求极高的运动，广受欢迎。男子单打比赛采用五盘三胜制（先赢三盘者获胜）。每盘由多个局组成，目标是赢得六局且领先对手至少两局。若比分达到6-6平，则通过抢七决胜局决定该盘胜负。抢七局中，率先取得7分且领先至少2分的选手赢得该局。但在决胜盘抢七局中，规则变更为先得10分制。每局比赛中，选手需争取至少赢得4分，但必须以2分优势锁定胜局。

网球比赛中，局势往往瞬息万变。这项令人振奋的运动融合了战术与技巧，每次发球、回击或击球都可能改变比赛走向。有时我们见证某位选手势不可挡的攻势，迅速锁定胜局；有时则目睹双方激烈交锋，经历多次领先易主与绝地反击才分出胜负，正如2023年温网决赛卡洛斯·阿尔卡拉斯与诺瓦克·德约科维奇的巅峰对决。



图1: 2023年温网男子单打

比赛的动态与轨迹——包括惊人的逆转——可归因于球员的"势头"。动量概念虽被长期强调，但量化其真实影响、证明其对比赛的实质作用，以及识别产生与转换动量的关键因素，始终面临挑战。为助力球员取得成功，我们将深入剖析这些维度，为教练团队提供指导方案，帮助球员预判并应对改变战局的转折点，充分释放动量能量。具体而言，我们将运用现有数据完成以下任务：

1. 呈现比赛结果随时间变化的趋势。
2. 评估球员在特定时刻的表现。



3. 验证比赛中动量的波动是否随机。
4. 建立预测模型以预测比赛局势的变化。
5. 评估影响波动的因素并为球员提供建议。
6. 在实际比赛中验证预测模型的准确性并进行优化。
7. 将模型扩展到其他类型的匹配。

1.2 我们的工作

为探究网球比赛中"势头"的作用与影响，我们从比赛数据中选取不同指标进行量化分析。在第一问题中，构建PCA-TOPSIS模型并筛选18项指标评估球员表现及确定权重；在第二问题中，对模型结果进行白噪声检验，证明比赛势头变化具有非随机性，从而反驳了教练的观点。第三个问题中，我们进一步构建GM(1,1)灰色预测模型以预判比赛转折点，并确定了与动量转变相关系数最高的因素。第四个问题通过实证数据检验模型准确性，并将其应用扩展至其他赛事以提升普适性。最后，我们对PCA-TOPSIS模型的敏感性进行了测试。研究框架如图2所示。

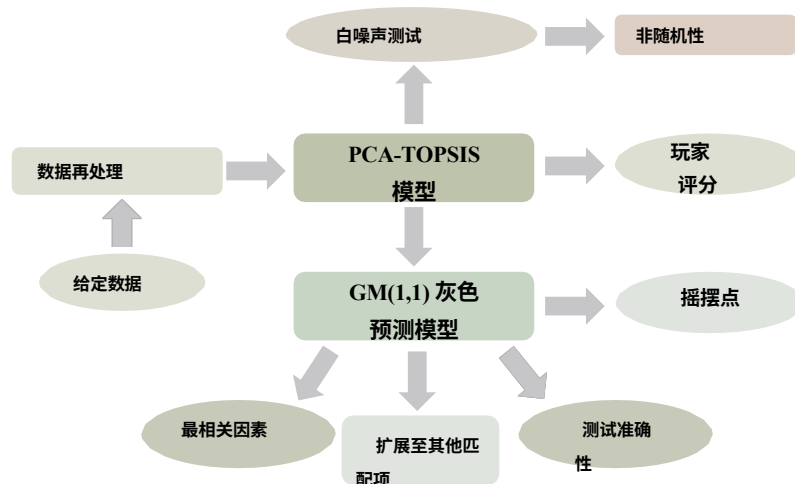


图2：工作概述

2 模型准备

2.1 假设

本文可作如下合理假设：

- 运动员处于正常的生理、身体和心理状态，没有任何严重的



伤病或使用违禁药物。

- 球员在比赛中未参与任何操纵比赛或类似活动。
- 每位球员在每个时刻的数值记录都是准确、公平且符合比赛规则的。
- 球员在场上的表现很少受场地条件、天气或观众氛围的影响。
- 本场比赛中每位球员的表现很少受先前比赛结果的影响, 而是专注于当前比赛。

2.2 符号说明

在本文中, 我们采用表 1 中列出的命名法来构建模型。任何不常用的附加符号将在后续文本中首次出现时予以说明。所有变量均针对特定数据集, 模型训练数据亦包含完整数据集信息。特别说明: "迄今"与"累积"指当前数据集起始点以来的累计值, 未标注此类词汇的定义则表示当前时刻的值。

表1: 符号与定义

符号	定义
S_i	玩家获胜组数 i
G_i	玩家获胜局数 i
P_i	球员得分数 i
A_i	球员 i 迄今击出的不可触碰制胜发球次数
B_i	球员 i 迄今破发点转化率
N_i	球员 i 迄今为止的网前得分率
FSu_i	球员 i 迄今为止的一发成功率
FSc_i	i 选手至今的一发得分率
SSc_i	球员 i 迄今为止的二发得分率
RSc_i	球员 i 迄今为止的回球得分率
DF_i	球员 i 迄今为止的双误次数
UE_i	球员 i 目前非受迫性失误次数
D_i	球员 i 在得分回合中跑动距离
V_i	球员 i 的发球速度
SW_i	球员 i 的发球方向
SD_i	球员 i 的发球深度
RD_i	球员 i 的回球深度
SC_i	球员 i 的累计发球次数
ΔM	两位选手的动量得分差

$i = 1, 2$

2.3 数据清理

2.3.1 缺失和异常数据

我们发现speed_mph、serve_width、serve_depth和return_depth变量中存在部分缺失数据，以"NA"形式呈现。考虑到比赛过程的连续性特征，我们将不删除整行数据。具体处理方案为：speed_mph变量中的缺失值将替换为平均值；serve_width、serve_depth和return_depth变量中的缺失值则统一设为0。

2.3.2 不同类型的数据

(1) **数值数据的累加**处理某些分类形式的数值数据仅包含0和1两种取值。计算过程中若0值过多，可能引发"纳"错误导致计算中断。为此需进行值的累加处理，随后通过递减操作消除累加影响。

(2) **非数值数据的数据映射**对于非数值变量 serve_width、serve_depth 和 return_depth，我们将通过严格判断将其映射为数值。

- serve_width: C=1, BC=2, B=3, BW=4, W=5
- serve_depth: NCTL=1, CTL=2
- return_depth: ND=1, D=2

3 任务1&2：点追踪评估PCA-TOPSIS模型

3.1 PCA-TOPSIS模型的结构

在本节中，我们需要选取特定指标来追踪每个得分点的进展及球员表现。传统的TOPSIS分析方法高度依赖指标的主观权重，这会显著影响分析结果。因此，我们引入相对客观的主成分分析法（PCA）对数据集进行分析并实现降维。随后确定各指标权重，并对评估对象与理想目标的数值距离进行排序。这种创新的PCA-TOPSIS混合模型兼具两种方法的优势，能够更精准地追踪球员在每个关键时刻的表现。我们的构想结构如图3所示。

此外，每位选手在比赛风格、个人水平及其他个体因素上均存在显著差异。同时，每场比赛都受到多重复杂因素的影响且变化频繁。因此，我们选择为每位选手在每场比赛中的表现构建独立模型，而非使用统一模型分析所有选手在所有比赛中的表现。这种方法能提供更高的准确性和相关性。

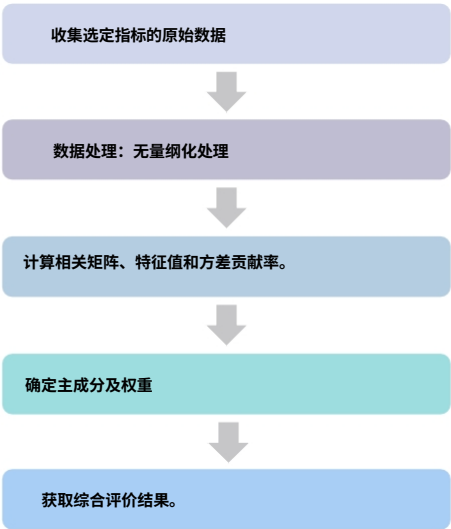


图3：PCA-TOPSIS模型示意图

3.2 指标选取与处理

3.2.1 选择合适的指标

为评估运动员在赛场上的表现，我们开发了一个由五个方面组成的绩效评估体系：现状、进攻效率、失误情况、技术体能和首发优势。每个一级指标又细分为多个二级指标，如下图4所示。

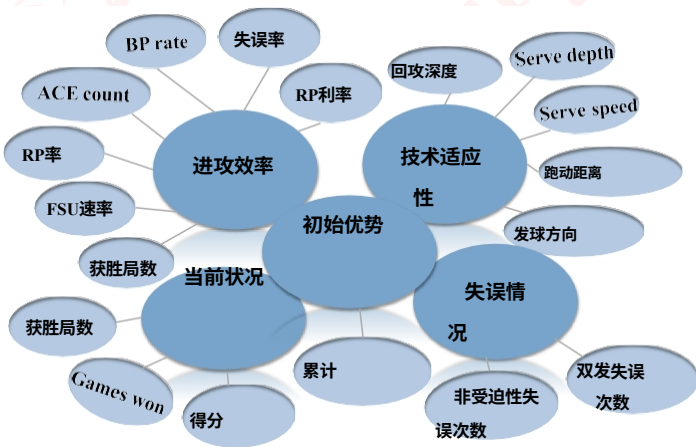


图4：绩效评估体系

(1) **当前状况**当前状况指运动员截至此刻的场上位置，反映其在特定时间段内的得分突破能力。为此，我们选取累计获胜局数、累计获胜局次及累计得分作为



关注数学模型
获取更多资讯

次级指标, 分别反映运动员在特定时间段内的得分能力、比赛突破能力和局突破能力。

(2) **进攻效率**进攻效率指运动员在场上各项技术动作的实际得分效果, 反映其在进攻突破中的效率与能力。在此方面, 我们选取ACE数、破发点转化率、网前得分率、发一成功率、发一得分率、发二得分率、接发球得分率作为次级指标, 均为特定时间段内的累积数据。

(3) **失误情境**失误情境指运动员在赛场中出现各类失误的情况, 反映其关键时刻的稳定性。在此维度, 我们选取双误次数与非受迫性失误次数作为次级指标, 均为特定时间段内的累积数据。

其中双发失误次数反映运动员发球稳定性及把握先发优势的能力; 非受迫性失误次数则体现其技术稳定性。

(4) **技术适配性**技术与身体能力指运动员在赛场展现的身体状态与技术选择, 反映其体能水平及战术策略选择。在此方面, 我们选取跑动距离、发球速度、发球深度、发球方向及回球深度作为次级指标, 均为实时数据。

其中跑动距离既体现运动员体能状态、机动性与运动强度, 也反映其跑动水平与战术选择; 发球速度与发球深度、发球方向则体现发球技术水平与战术选择; 回球深度则反映回球技术与战术选择。

(5) **发球优势**指运动员作为发球方所具备的相对优势, 该优势从心理状态、比赛状态、进攻机会等多方面影响其场上表现。在此方面, 我们选取发球次数作为次要指标。

发球次数代表运动员在特定时间段内的累计发球次数。该指标用于抵消运动员作为发球方在得分和进攻方面的优势, 从而获得更准确的场上表现评估。

3.2.2 数据无量纲化处理

量化是指消除不同指标维度的过程, 由于测量单位不同, 这些指标原本无法相互比较。因此, 必须先对数据进行标准化处理以消除维度影响。具体操作是通过变换原始变量消除其计量单位的影响, 从而实现后续分析。本例中采用标准化方法对数据进行规范化处理, 将所有指标值转换为均值为0、方差为1的标准形式。下式以 S_i 为例, 其中 t 表示该时间序列中的样本点。

$$S_i^* = \frac{S_{i,t} - \mu(S_i)}{\sigma(S_i)} \quad i = 1, 2 \quad (1)$$



3.3 确定组件与权重

在获得每个指标的标准化数据后，我们计算变量间的协方差与相关矩阵。以 S_i 和 G_j 为例，计算公式如下所示。

$$R_{S_i^*, G_j^*} = \sqrt{\frac{Cov(S_i^*, G_j^*)}{Var(S_i^*) \cdot Var(G_j^*)}} \quad i, j \in \{1, 2\} \quad (2)$$

图5展示了包含所有变量的相关系数矩阵热力图。我们清晰地看到 V_1 与 FSu_1 之间存在强正相关关系，这符合常识——发球速度越快，一发成功率越高。同时可见 DF_1 、 UE_1 、 $S_{(1)}$ 、 $G_{(1)}$ 、 P_1 之间存在显著负相关关系，这同样符合直觉——双误与非受迫性失误越多，获胜概率越低，此处仅举数例。

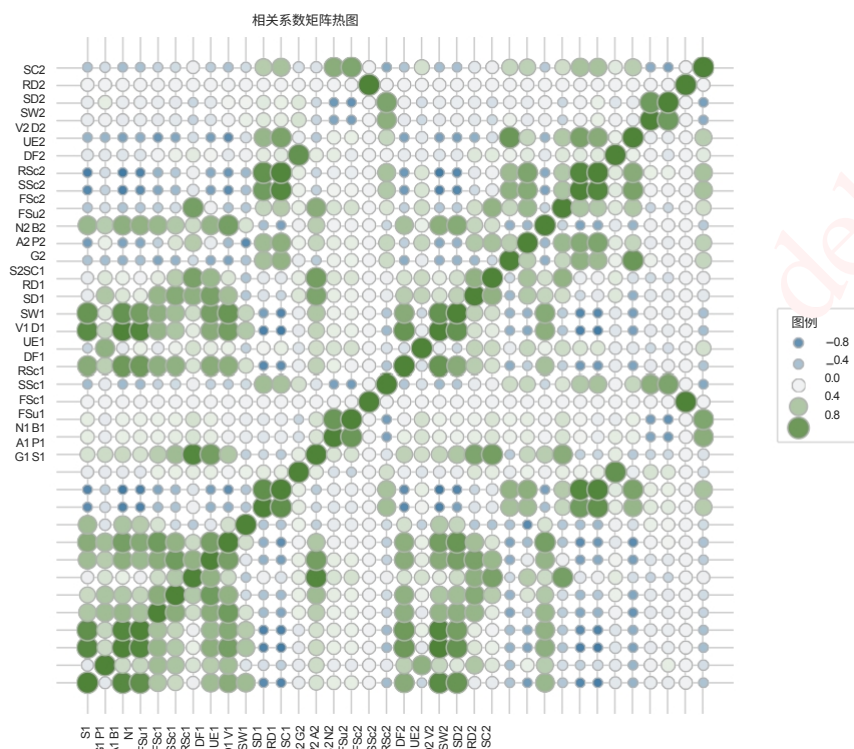


图5：相关系数矩阵热力图

根据特征方程 $|R - \lambda I| = 0$ ，计算出特征值 λ_k ($k = 1, 2, 3 \dots 18$)。特征值贡献率与累积贡献率分别由公式(3)和(4)表示。

公式(3)和(4)分别表示。

$$T_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{j=1}^p \lambda_j} \quad (3)$$



关注数学模型
获取更多资讯

$$D_k = -\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{j=1}^p \lambda_j}$$

(4)

具体而言，公式中的 p 表示主成分数量，本文中 p 等于18。我们选取对应于累积贡献率 $\geq 85\%$ 的六个最大特征值作为主成分。各主成分的信息贡献率及累积贡献率详见表2。

$D_k \geq 85\%$ 的六个最大特征值作为主成分。各主成分的信息贡献率与累积贡献率详见表2。

表2：主成分贡献率

成分	信息贡献率	累计贡献率
1		39.10%
2		55.36%
3		68.93%
4		75.82%
5		81.38%
6		86.65%
7		90.28%
8		93.46%
9		95.47%
10		96.82%
11		98.09%
12		98.89%
13		99.41%
14		99.66%
15		99.81%
16		99.89%
17		99.94%
18		100%

计算后，图6展示了第六大特征值对应的特征向量。

指标	1	2	3	4	5	6
S	0.3141	0.1361	0.3539	0.3303	-0.2017	0.2687
G	-0.2509	0.1995	-0.1737	-0.2051	0.2341	0.1327
P	0.0147	0.1237	0.0459	0.0309	0.4024	0.0991
A	0.2498	-0.6152	0.0717	0.0375	0.1913	-0.3198
B	0.0556	-0.0314	0.0653	0.1136	-0.1435	-0.2424
N	0.0272	-0.0813	0.06	0.1624	0.1308	-0.2495
FSu	0.1029	-0.6193	-0.0975	-0.2994	0.0929	0.3146
FSc	0.1479	-0.2073	0.0213	0.0223	0.1766	0.2622
SSc	0.0546	0.0876	0.0083	-0.13	0.0613	-0.5214
RSc	0.1159	0.0673	0.0759	0.0089	-0.0045	-0.4324
自由度	-0.037	-0.0305	-0.041	-0.0521	0.0149	0.0412
UE	-0.1677	0.0011	-0.0972	0.1041	-0.0617	0.136
D	-0.5621	-0.1858	-0.1521	-0.1191	0.0042	-0.1685
V	-0.286	-0.2102	-0.2053	0.809	-0.5104	0.0083
SW	0.2692	0.0876	-0.8188	0.0404	-0.2919	-0.0345
标准差	0.4667	0.1195	-0.2572	0.038	0.2096	-0.0118
RD	-0.0751	-0.001	0.0351	-0.1219	0.4807	-0.0239
SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

图6：前六个最大主成分的对应特征向量

上表展示了从球员1决赛数据指标中提取的六个主成分的特征值。这六个主成分对各指标的权重各不相同，本文将以球员1为例进行详细说明，球员2的情况与此类似。



在第一列和第五列中, 绝对值较大的特征值集中于评价体系的第四维度。第一列中绝对特征值最大的两个指标是跑动距离和发球深度, 而第五列中绝对特征值最大的两个指标则是发球速度和回球深度。这反映出第一主成分和第五主成分的重点在于运动员的技术能力和身体素质。

在第二列和第六列中, 绝对值较大的特征值集中于评价体系的第二维度。第二列中绝对特征值最大的两个指标是发球得分率和发球成功率, 而第六列中绝对特征值最大的两个指标则是接发球得分率和回球得分率。这反映出第二主成分和第六主成分的重点在于运动员的进攻效率。

在第三和第四列中, 绝对值较大的特征值分散在第一和第四方面。第三列中绝对值最大的两个特征值分别对应第四维度的服务方向与第一维度的累计获胜局数; 第四列中绝对值最大的两个特征值则分别对应第四维度的发球速度与第一维度的累计获胜局数。这表明第三、第四主成分共同突出了运动员当前的技术状态与身体能力。

我们将发球纳入模型计算为 SC_i , 而发球次数特征在全部六个主成分中的特征值极低, 表明发球次数对整体评估体系的影响微乎其微。这可能是因为尽管网球比赛中发球方得分概率更高, 但双方轮流发球, 长期来看两人的发球次数趋于持平。因此发球次数指标在评估系统中区分两位选手的作用趋近于零, 其信息贡献度微乎其微。

因此, 我们提取6个新变量替代原有的18个指标。基于指标系数, 我们获得了主成分决策矩阵。

$$W = (w_{ij} \in \mathbf{R}^{18 \times 6} \quad (5)$$

然后, 我们通过将每个主成分的特征值 λ_i 除以所有特征值之和, 计算其权重 W_i 。主成分的权重与其信息贡献率完全一致, 即 $W_1=0.3910, W_2=0.1626, W_3=0.1358, W_4=0.0689, W_5=0.0527, W_6=0.0363$ 。

3.4 获取分数与可视化

通过简单地将三个矩阵相乘即可获得得分。

$$S \ Z \ W \ I \in \mathbf{R}^{t \times 1}, Z \in \mathbf{R}^{t \times p}, W \in \mathbf{R}^{p \times h}, I \in \mathbf{R}^{h \times 1} \quad (6)$$

S 表示得分矩阵, Z 表示标准化数据矩阵, I 表示信息贡献率矩阵, t 表示时间样本点数量, p 表示原始变量数量, h 表示选取的主成分数量。



基于这个结果，我们可以确定整个比赛中每位选手的表现得分，即“动量”，代表比赛的潜在结果。我们选择卡洛斯·阿尔卡拉斯和诺瓦克·德约科维奇之间的决赛进行可视化，如下图7所示。

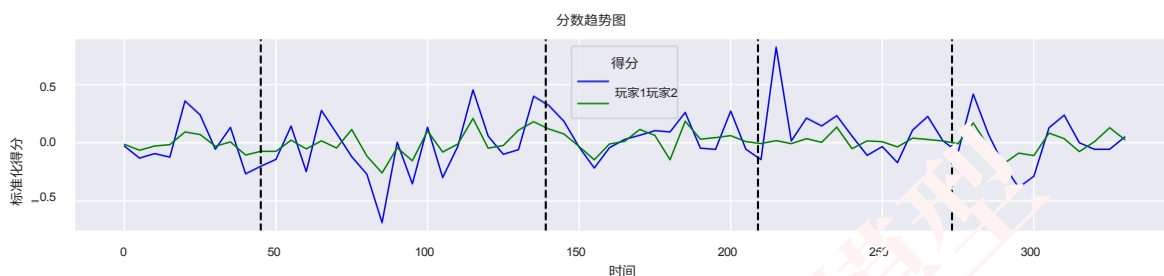


图7：得分趋势图

我们对模型结果进行了KMO检验和巴特利特球形检验。KMO检验得出值为0.8263，巴特利特球形检验的p值小于0.01，表明我们的分析结果具有较高的可靠性。具体可参考 附录A中的KMO检验评估标准。

4 任务3：我们模型的白噪声测试

4.1 白噪声序列

根据维基百科，白噪声序列是统计学与信号处理中常见的随机过程。其具有特定特性，导致能量在所有频率上均匀分布，由一系列相互独立且概率分布相同的随机变量构成。这些随机变量之间不存在相关性，因此表现出完全的时间独立性。这意味着序列中的每个值都是从相同的概率分布中独立生成的。白噪声检验可用于预测前评估稳态序列的随机性。

为验证教练的推测，我们进行了同义转换，考察生成的运动员表现分数时间序列（可近似视为隐含状态——即运动员动量的显性表达）是否为随机序列。因此，我们采用白噪声检验评估波动的随机性。

4.2 自相关图与偏自相关图检验

根据定义，白噪声是一系列具有相同分布且随时间不相关的独立随机变量序列，这意味着每个值都是独立生成的。在理想条件下，除了零阶自相关系数为1外，对于所有 $k > 0$ ，滞后为k的自相关系数预期为0。然而由于样本序列长度有限，滞后k的自相关系数并非精确等于0。实际中接近零的数值被视为无自相关性的标志。由于随机扰动的存在，自相关系数不会严格等于0。因此当自相关系数落在95%置信区间内时，我们认定该序列为白噪声序列。若序列存在显著的



当自相关系数超出此范围时，该序列很可能不是白噪声序列。下文将基于决赛中球员1的自相关图和偏自相关图进行说明。

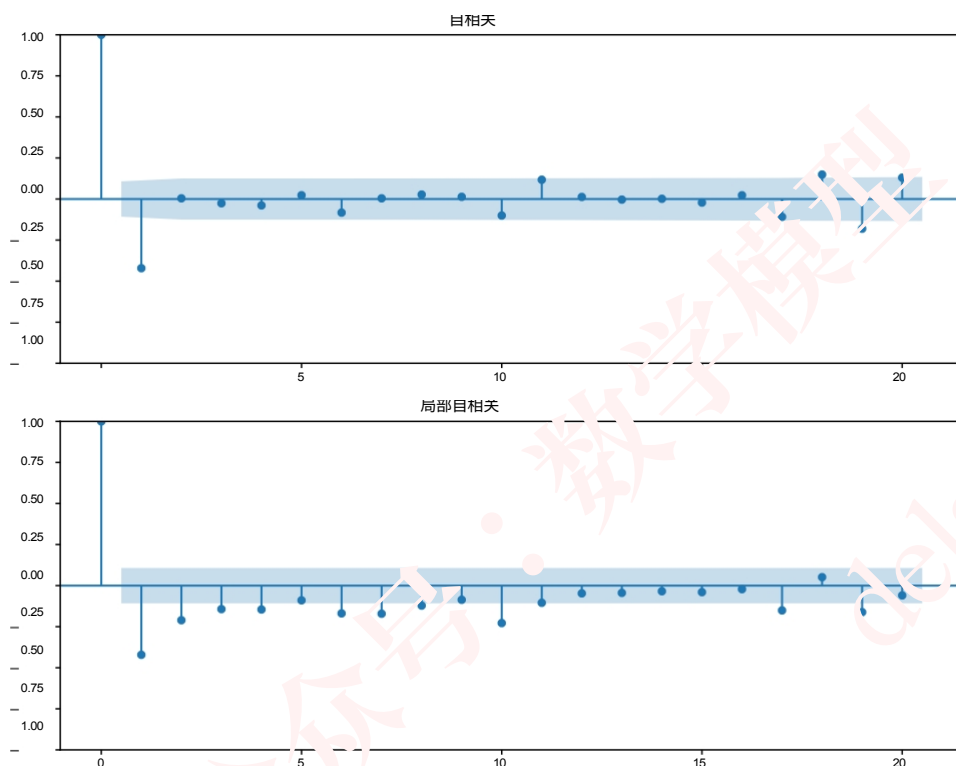


图 8：自相关图和部分自相关图

如图8所示，一方面，自相关图呈现一阶截断现象，即在自相关系数进入95%置信区间之前，存在超出边界的一阶自相关系数值。另一方面，偏自相关图呈现四阶尾部现象，表明在偏自相关系数进入95%置信区间之前，已有四阶偏自相关系数值超出边界。综合上述现象，我们有理由初步认为该序列可能并非白噪声序列。

4.3 Ljung-Box检验与Box-Pierce检验

为进行统计检验，我们作出以下假设：

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_h = 0 \quad (7)$$

滞后h序列的各值相互独立，该序列由独立同分布的白噪声构成，即样本所属总体中的相关系数均为0，因此数据中观察到的任何相关性均源于



关注数学模型
获取更多资讯

采样过程的随机性。

$$H_a : \exists \rho_k \neq 0, 1 \leq k \leq h \quad (8)$$

滞后 h 序列的值相互相关, 该序列由非独立且同分布的白噪声组成, 即它们表现出序列相关性。

在传统检验方法中, 样本量小于30被视为小样本, 此时Ljung-Box检验效果更佳。Joel等人指出, 当样本量达到500量级时, Box-Pierce检验效果更佳。在我们作为示例的2023年温网男单决赛中, 数据量约为300, 因此我们同时采用两种检验统计量, 以获得对模型的更全面评估。

Ljung-Box检验的检验统计量为:

$$Q_{LB} = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \quad (9)$$

Box-Pierce检验中的检验统计量为:

$$Q_{BP} = n \sum_{k=1}^h \hat{\rho}_k^2 \quad (10)$$

其中 n 为样本量, $\hat{\rho}_k$ 为滞后 k 处的样本自相关系数, h 为待检验的滞后数, 此处设为 $h = 20$ 。当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 拒绝随机性假设的临界区域为:

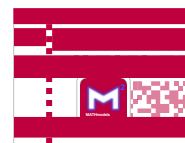
$$Q > \chi_{1-\alpha, h}^2 \Leftrightarrow p < \alpha \quad (11)$$

根据Ljung-Box检验和Box-Pierce检验, 我们得出以下结论: 结果表明 $p_{LB} = 6.645 \times 10^{-613}$ 且 $p_{BP} = 2.087 \times 10^{-612}$ 。Ljung-Box检验与Box-Pierce检验的 p 值均远小于0.05, 故我们拒绝原假设。

因此, 该序列并非白噪声序列。此结论与自相关分析和偏自相关分析结果一致, 两者均表明序列不属于随机序列。

4.4 完整结果与结论

基于上述白噪声测试方法, 我们对来自31场比赛的62组序列进行了测试。其中60组序列被判定为非白噪声, 仅有2组序列被识别为白噪声。这表明非随机序列的比率高达96.78%。至此我们得以推翻教练的论断, 因为球员在比赛中的状态波动与连续得分表现显然并非随机现象。



5 任务4：动量转换GM(1,1)灰色预测模型

5.1 数据处理与检验

5.1.1 新序列构建

为预测比赛何时发生动量转换（即优势从一方球员转移至另一方），我们扩展评估模型以实现该目标。首先，在每个采样点计算双方球员得分差值，形成新序列：

序列： $\{\Delta M_1, \Delta M_2, \dots, \Delta M_n\}$ 。该序列中正值表示选手1表现优于选手2，反之亦然。虽然这尚不能完全视为“势头转换”，但

我们采用相邻时刻之间的差值作为检测剧烈变化的标准。由此获得IAGO序列。仅当差值超过预设阈值时，才视为比赛中的动量波动。最终选取有效时间点生成全新的“灾变序列”用于未来预测，其显示形式为：

$\{t^{(0)}(1), t^{(0)}(2), \dots, t^{(0)}(n)\}$ 。

5.1.2 水平比较测试

为确保建模方法的可行性，有必要对序列进行检验与处理，其中一项是计算数列的比值。若所有比值 $\frac{t^{(0)}(k)}{t^{(0)}(k-1)}$ 均落在区间 $\Theta = [e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}}]$ 内，则称该序列为水平比较测试序列。其中一项是计算序列的比率。若所有比率 $\lambda(k) = \frac{t^{(0)}(k)}{t^{(0)}(k-1)}$ 均落在区间 Θ 内，则称该序列为水平比较测试序列。

均落在区间 $\Theta = [e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}}]$ 内，该序列可用于构造GM(1,1)模型。下文给出层比的计算公式。

$$\lambda(k) = \frac{t^{(0)}(k)}{t^{(0)}(k-1)}, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (12)$$

经检验，所有比率均落在区间(0.9200, 1.0869)内。因此，无需进行平移变换，GM(1,1)模型适用。

5.2 利用模型获取预测值

5.2.1 构建动量波动灰色预测模型

灾难预测（亦称灾难灰色预测）是GM(1,1)灰色预测模型的应用场景。其核心在于识别序列中的异常点（即灾难点），这些点值显著高于或低于序列其他元素。通过这些异常点构建子序列，进而从中获取时间分布序列。最后针对异常点的时间分布序列建立GM(1,1)模型，预测其未来时间分布，从而确定异常点未来可能出现的时点。

基于该思路及前期数据处理，我们提取所有超过特定阈值的时间点形成新序列。随后构建GM(1,1)灰色预测模型，将所有超阈值点视为预测中的转折点，并依据建立的模型预测其时间分布。

灰色预测是指对系统发展模式的估计与预测



利用GM模型分析行为特征。该模型还可用于估算和计算异常行为特征的发生时间,研究特定时段内事件的未来时间分布等。显然,该模型的功能符合我们的需求。因此,我们生成如下AGO序列和平均序列。

$$t^{(1)} = (t^{(1)}(1), t^{(1)}(2), \dots, t^{(1)}(n)), \quad t^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k t^{(0)}(i), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$z^{(1)} = (z^{(1)}(2), z^{(1)}(3), \dots, z^{(1)}(n)), \quad z^{(1)}(k) = 0.5x^{(1)}(k) + 0.5x^{(1)}(k-1), \quad k = 2, 3, \dots, n$$

然后我们建立灰色微分方程,其中 a 和 b 是未知参数。

$$t^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (13)$$

则对应的去白化微分方程可表示如下,其中 m 为连续变量。

$$\frac{dt^{(1)}}{dm} + at^{(1)}(m) = b \quad (14)$$

我们定义

$$u = (a, b)^T, Y = (t^{(0)}(2), t^{(0)}(3), \dots, t^{(0)}(n))^T, B = \begin{pmatrix} -z^{(1)}(2) & 1 \\ -z^{(1)}(3) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -z^{(1)}(n) & 1 \end{pmatrix}$$

由最小二乘法求得

通过该方法,可求得 $\hat{u} = (B^T B)^{-1} B^T Y$ 使 $J(\hat{u}) = (Y - Bu)^T (Y - Bu)$ 达到最小值。解白化微分方程即可获得预测值,

其显式表达如下:

$$t^{(1)}(k+1) = (t^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \dots \quad (15)$$

当预测值超过阈值时,定义为1(表示转折点),否则定义为0。我们可获得预测值与原始数据的对比结果,如图9所示。

如图所示,预测值与实际值高度吻合甚至重叠,表明该模型具有较高的拟合度和准确性。这种准确性与GM(1,1)模型的特性密切相关,该模型适用于数据量较小(约20个)且预测周期为中短期的序列。

5.3 模型诊断

根据诊断结果,该模型的平均相对误差 Δ 为0.0378,表明其准确度达到二类水平。此外,绝对相关系数 g_0 计算值为0.9895,均方偏差比 C_0 为0.1284,两者均达到一类准确度标准。这些结果表明模型具有高精度,适用于预测竞赛中的转折点。评估标准详见附录A。

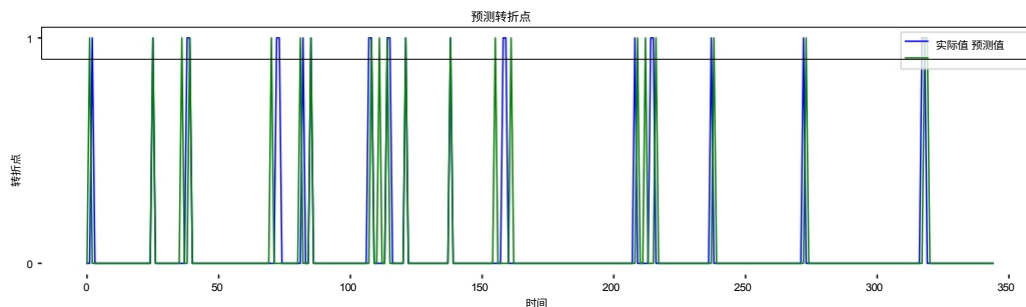


图9：男子单打决赛预测与实际转折点图

6 任务5：量化不同因素对波动的影响

6.1 灰色关系分析

灰色关联分析通过比较序列的几何形状来衡量其关联性。该方法采用线性插值将离散数据点转化为连续线图，进而基于线图的几何特征构建模型评估相关性。形状越接近，序列间相关性越强。

为探究各类因素与比赛波动的关联性，我们以决赛为例，运用灰色关系分析法计算各项指标序列与两位运动员表现差异序列的关联度。该分析有助于识别最影响比赛波动的关键因素，并为提升竞技表现提供相应建议。

我们将参考序列记为 $\{\Delta M_1, \Delta M_2, \dots, \Delta M_n\}$ ，另有18组比较序列统称为 Δ_p ，具体为 $\{\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n\}, \dots, \{\Delta SC_1, \Delta SC_2, \dots, \Delta SC_n\}$ ，对应玩家1与玩家2之间18个指标的差异。然后我们计算使用下列公式计算相关系数，以 ΔS 序列为例。

$$\xi_i(k) = \frac{\min_p \min_t |\Delta M(t) - \Delta_p(t)| + \rho \max_p \max_t |\Delta M(t) - \Delta_p(t)|}{|\Delta M(k) - \Delta S(k)| + \rho \max_p \max_t |\Delta M(t) - \Delta_p(t)|} \quad (16)$$

其中 $\rho \in [0,1]$ 代表分辨率系数。通常，较高的 ρ 值表示较高的分辨率，而较低的 ρ 值则表示较低的分辨率。上述方程中定义的相关系数

定义于上述方程，是描述比较序列与参考序列在特定时刻相关程度的指标。由于每个时刻都存在相关系数，信息显得过于分散且不利于比较。因此，我们提供以下方程作为序列 ΔM 与参考序列之间相关性的度量：

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k) \quad (17)$$

经计算后，各指标的相关性如表3所示。



关注数学模型
获取更多资讯

表 3：18 项指标的相关性

r_S	r_G	r_P	r_A	r_B	r_N	r_{FSu}	r_{FSc}	r_{SSc}
0.9244	0.9250	0.8330	0.9238	0.9239	0.9239	0.9246	0.9237	0.9239
r_{RSc}	r_{DF}	r_{UE}	r_D	r_V	r_{SW}	r_{SD}	r_{RD}	r_{SC}
0.9237	-0.9238	-0.9008	0.6744	0.8993	0.8043	0.8846	0.8866	0.7953

从各类精细化指标的角度来看，相关性最高的指标是累计获胜场次，其相关系数 r_G **达到0.9250**。这表明从长期来看，该指标与比赛走势的相关性最强，而选手在比赛中突破的能力是扭转局势的关键因素。

从评估体系的五个维度来看，整体相关性最高的维度是第二维度——球员**进攻效率**，其平均相关系数**达0.9239**。该数值在五大维度中居首，表明长期来看球员进攻效率（特别是 进攻中的突破能力）是扭转战局、点燃势头的关键要素。

6.2 致即将进入新比赛的玩家的建议

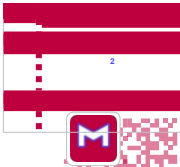
基于上述指标、要素与势头波动之间的不同关联性，我们为选手提供以下建议：

首先，从宏观角度来看，**进攻效率**被认定为影响比赛局势变化的关键要素。应着重强调运动员主动发起实时进攻的能力及其寻求突破的意识。当面对新对手的新赛场时，运动员将遭遇未知且不可预测的外部因素。 因此运动员应首先聚焦自身发挥，主动发起进攻并把握突破时机，而非仅采取被动防守策略。同时在陌生赛场环境中，需大胆尝试多样化进攻战术，精准定位对手弱点，逐步掌控局面并积累优势。

从更细致的角度来看，**累计获胜局数**被认定为影响比赛转折的最关键因素。每局比赛由众多得分构成，要求运动员对整体局势有全面把握，包括体力分配、灵活的战术选择、针对发球方与接发球方的专项策略等。这考验着运动员的**统筹协调与整体规划能力**。 此外，累计得分相关系数仅为0.833的对比结果进一步印证：运动员扭转局势的关键并非单局得分，而是 采取**长远战略布局**。

7 任务6：测试预测模型的准确性

为进一步检验该模型的预测性能，我们还选取了2023年温网男子单打半决赛（扬尼克·辛纳对阵诺瓦克·德约科维奇）的数据进行



关注数学模型
获取更多资讯

预测结果并与实际比赛走势进行对比。下图是预测转折点与实际转折点的对比图。

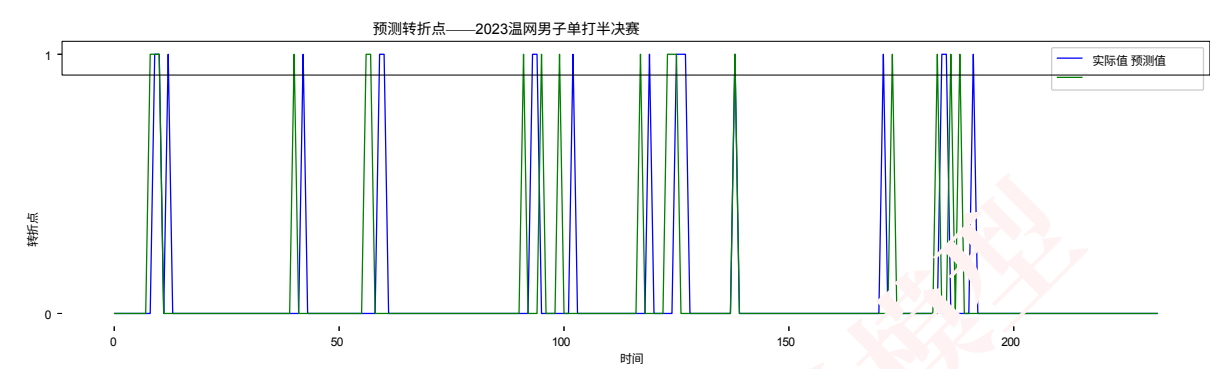


图10：男子单打半决赛预测与实际转折点对比

该模型的平均相对误差为0.0883，表明其准确度属于三等水平。绝对相关系数计算得出为0.9716，均方偏差比为0.2859，均表明其准确度属于一等水平。这些结果均显示出相对较高的准确度，但与最终模型相比仍存在差距。同时可观察到预测转折点相较于实际转折点存在一定延迟。

为提升该模型未来的预测性能，我们正考虑纳入以下因素：

- **健康状况：**涵盖球员的身体健康与伤病状态。良好的身体状态能确保球员在比赛中发挥最佳水平。
- **球场环境：**涵盖场地状况、天气条件及观众营造的氛围。不同球场环境会显著影响球员表现。
- **对手因素：**涵盖对手实力水平与战术风格。强劲对手会增加球员压力与紧张感，进而影响其发挥。

8 任务7：将模型推广至其他比赛

相较于男子网球比赛，女子网球比赛更注重技术、战术和敏捷性。而男子网球比赛则更强调力量和速度。在大满贯赛事中，男子采用五盘三胜制，女子采用三盘两胜制。这意味着男子比赛可能比女子比赛耗时更长，因此对体能和耐力的要求也更高。

为验证模型对其他赛事的普适性，我们将2023年温网女单决赛（玛凯塔·冯德鲁索娃对阵昂斯·贾贝尔）的比赛数据代入模型进行预测性能测试。如下图所示：



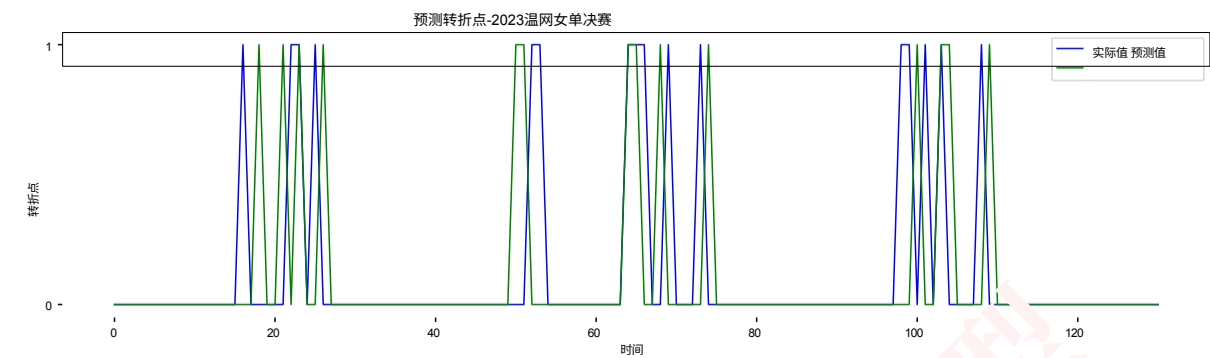


图11：2023年温网女单决赛预测与实际转折点

如图所示，整体预测性能良好，与实际转折点的偏差较小。该模型的平均相对误差为**0.0693**，表明其精度达到三等水平。绝对相关系数计算为**0.9896**，均方偏差比为**0.2908**，均达到一级精度标准。这些结果均表明模型精度处于较高水平，但相较于绅士级比赛仍存在差距。

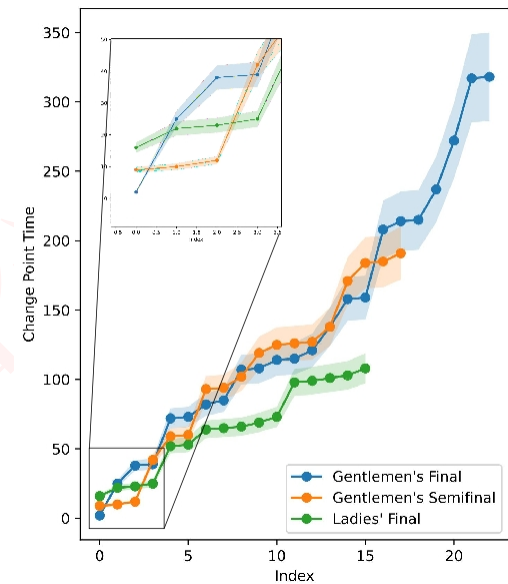


图12：三场比赛对比

图12还分别绘制了三场比赛的预测表现。曲线形状越接近指数增长GM模型，预测就越准确。从图中可以看出，男子单打决赛和半决赛的预测与指数增长一致，而女子单打决赛的预测与指数增长存在一些差异。我们推测差异可能源于比赛形式的差异以及男女运动员在体育运动中的生理特征差异。



9 敏感性分析

为检验PCA-TOPSIS模型的敏感性，我们对最具影响力的变量——获胜场次——的权重进行扰动，通过手动增减20%来改变其权重。随后计算结果并绘制比较图，如图13所示。

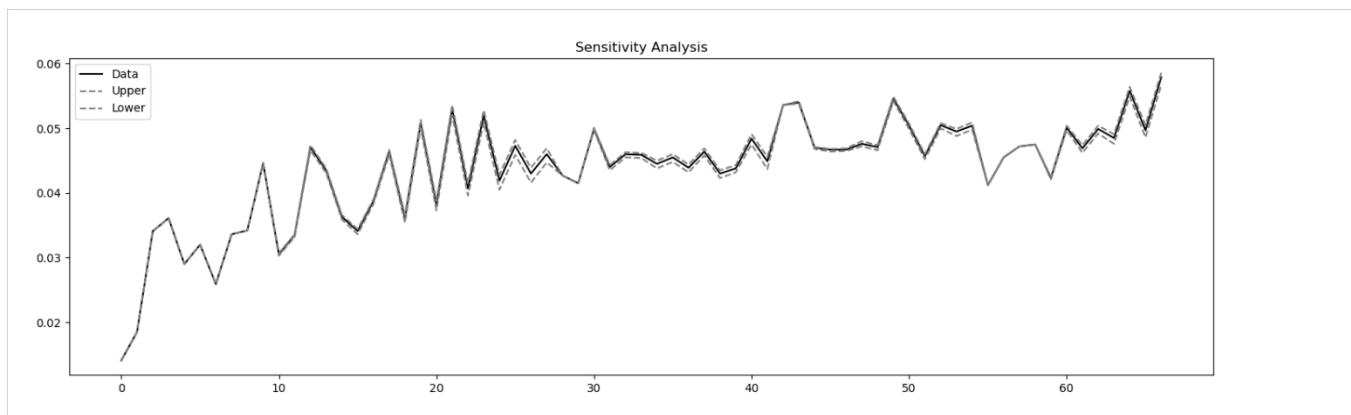


图13：敏感性分析

从图中可见，结果变化幅度较小，表明模型具有良好的泛化能力，且相对稳健。

10 模型评估

10.1 优势

- 为每位球员定制的个体模型，使训练方法更具针对性。
- 结合PCA和TOPSIS模型建立的评估模型兼具两种方法的优势，使其更客观、更准确。
- GM(1,1)灰色预测模型具有良好的预测效果和较高的泛化能力。

10.2 弱点

- 所选因素不够全面，模型忽略了健康状况、球场环境等重要因素。
- 该模型不适用于长期预测，仅适用于短期区间预测。
- 由于不同赛事的赛制和具体特点各异，预测其他类别的比赛需要对参数进行相应调整。

11 信函



尊敬的先生/女士：

我们深感荣幸能为贵方球员提供网球比赛备战策略。基于您提供的数据文件中的各项因素，我们构建了数学模型以捕捉球员随时间推移的表现变化趋势，并建立了一套全面实用的评估体系。我们的方法、发现及建议如下：

首先，我们整合现有文献建立了涵盖五大维度的综合评估体系，并从原始数据中精心筛选出适用的指标。其次，为精准分析各指标对球员表现的影响，我们实施了数据标准化处理并采用先进分析方法计算各指标权重。基于先进评估模型，我们获得了反映球员不同时刻状态动量及其非随机性的表现评分。最后，运用先进预测模型预判了赛事转折点，并验证了该模型的有效性。

以下是基于研究结果得出的部分发现。

- 球员在赛场上的势头可视为其表现，该表现可细分为五大维度：当前状态、进攻效率、失误状况、技术适配度及首发优势。球员在各维度的综合表现反映其赛场强弱项。球员在每个时间点的势头与其此前累积表现密切相关。
- 球员场上表现的起伏与转折并非偶然。换言之，比赛中球员势头的变化并非毫无迹象可循，其背后存在着内在规律与机制。此外，势头与比赛局势密切相关。显然，势头在球员把握并扭转比赛局势的能力中发挥着关键作用，最终引领他们走向成功并持续进步。
- 比赛的转折点与运动员的胜场数及场上进攻效率密切相关。运动员在比赛中突破的能力，以及进攻突破的效率与能力，是决定能否点燃势头、扭转局势的关键因素。

基于上述发现，我们提出以下赛前准备策略：

- 聚焦提升场上进攻能力。面对赛局波动时，学会主动出击，积极寻求突破，增强掌控比赛的能力，主动创造机会。
- 着重提升场上进攻效率。面对赛场变化，不仅要创造机会更要把握机会，提高进攻转化率，将优势转化为制胜局面。
- 注重接发球技术提升。赛况变化时，既要确保接发球质量与稳定性，又要加快扣球节奏，增强短球速杀能力，强化网前拦截意识与能力。
- 着力提升场上综合协调能力。面对赛局波动时，需战术性统筹全局，科学分配体能。培养长远眼光，避免追求短期利益，切忌只顾眼前得分。

我们希望这些建议对您有所帮助。如有任何疑问，请随时与我们联系。

此致，

团队 # 2401919 成员



参考文献

[1] 闫玉芳：基于AHP-TOPSIS分析的高水平网球运动员体育智力评价指标体系构建研究[D].山东体育学院,2023.DOI:10.27725/d.cnki.gsdty.2023.000137.

[2] 孟凤梅, 黄文敏. 基于决策树的女子网球运动员制胜因素分析[J]. 吉林体育学院学报, 2019,35(05):43-47.DOI:10.13720/j.cnki.22-1286.2019.05.007.

[3] 理查德森 P A, 阿德勒 W, 汉克斯 D. 局、盘、赛：网球中的心理动量[J]. 体育心理学家, 1988, 2(1): 69-76.

[4] 马建春, 陈庆国, 梁春荣, 周志成： 职业网球运动员比赛获胜因素模型构建与研究分析[J].体育科学技术学报,2023,31(04):66-68+118.DOI:10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2023.04.021.

[5] 何文胜, 张立文, 张立成：世界前三男子网球选手获胜因素的技术分析[J].武汉体育学院学报,2011,45(09):67-73.DOI:10.15930/j.cnki.wtxb.2011.09.016.

[6] Dietl H, Nesseler C. 网球中的动量：掌控比赛[J]. 苏黎世大学商学院工作论文系列, 2017 (365).

[7] Silva J M, Hardy C J, Crace R K. 大学网球赛中心理动量分析[J]. 体育与运动心理学杂志, 1988, 10(3): 346-354.

[8] 巴哈蒙德 R. E. 网球发球过程中角动量变化研究[J]. 体育科学杂志, 2000, 18(8): 579-592.

[9] Weinberg R, Jackson A. 心理动量对男女网球运动员影响的再探讨[J]. 体育行为杂志, 1989, 12(3): 167.

附录

附录 A 评估标准

表 4：KMO 检验评估标准

KMO 测量值	解释
$KMO \geq 0.90$	极佳
$0.80 \leq KMO < 0.90$	优秀
$0.70 \leq KMO < 0.80$	平均
$0.60 \leq KMO < 0.70$	平庸
$0.50 \leq KMO < 0.60$	极差
$KMO < 0.50$	不可接受

表5：灰度预测评估标准

类别	指标		
	平均相对误差	绝对相关性	平均偏差比
第一类	0.01	0.90	0.35
二等	0.05	0.80	0.50
三等	0.10	0.70	0.65
四等	0.20	0.60	0.80

附录B代码

相关性热图.py

```
correlation_matrix = np.corrcoef(标准化数据, rowvar=False)
variables = ['S1', 'G1', 'P1', 'A1', 'B1', 'N1', 'FSu1', 'FSc1', 'SSc1', 'RSc1',
            '↔', 'DF1', 'UE1', 'D1', 'V1', 'SW1', 'SD1', 'RD1', 'SC1', 'S2', 'G2', '↔',
            '↔', 'P2', 'A2', 'B2', 'N2', 'FSu2', 'FSc2', 'SSc2', 'RSc2', 'DF2', 'UE2', '↔',
            '↔', 'D2', 'V2', 'SW2', 'SD2', 'RD2', 'SC2']
corr_mat = correlation_matrix
rows, cols = np.where(corr_mat != 0)
correlation_data = pd.DataFrame({'level_0': rows, 'level_1': cols, '↔',
                                '↔', 'correlation': corr_mat[rows,
                                '↔', 'correlation': corr_mat[rows,
                                cols]})sns.set_theme(style="whitegrid")
cmap = sns.diverging_palette(240, 120, as_cmap=True)
g = sns.scatterplot(data=correlation_data, x="level_0", y="level_1", hue="↔",
                    '↔', 'correlation", size="correlation",
                    palette=cmap, sizes=(50, 250), size_norm=(-.2, .8),
                    '↔', 'edgecolor=".7")
g.set(xlabel="", ylabel="", aspect="equal")
plt.xticks(ticks=np.arange(len(variables)), labels=variables, rotation=90)
plt.yticks(ticks=np.arange(len(variables)), labels=variables) sns.despine(left=True,
bottom=True)

plt.legend(loc='center right', bbox_to_anchor=(1.2, 0.5), title="图例") plt.title(label='
相关系数矩阵热图', pad=10) plt.show()
```

预测波动.py

```
predicted_sequence, a, b =
GM_11(original_sequence) Evaluate(original_sequence,
predicted_sequence)
length = max(np.max(original_sequence), np.max(predicted_sequence))+10 x =
np.arange(0, length, 1)
y = np.zeros(length, dtype=int)
y[original_sequence] = 1
yp = np.zeros(length, dtype=int) yp[predicted_sequence] = 1

plt.plot(x, y, label='实际值', color='blue', linestyle='-', linewidth=1)plt.plot(x, yp, label='预测值',
color='green', linestyle='-',
'↔', 'linewidth=1)
plt.title('预测转折点-2023温网男子单打决赛')
plt.show()
```

得分趋势图.py

```
score1 = process( 标准化数据集 p1)score2 =  
process(标准化数据集p2)length = len(score1)  
x = np.arange(0, length, 1)x_downsampled =  
x[::5]score1_downsampled =  
score1[::5]score2_downsampled = score2[::5]  
df1 = pd.DataFrame({'time': x_downsampled, 'normalized_score':  
    ←→ score1_downsampled, 'score': 'player1'})  
df2 = pd.DataFrame({'time': x_downsampled, 'normalized_score':  
    ←→ score2_downsampled, 'score': 'player2'})df =  
pd.concat([df1, df2])  
sns.set_theme(style="darkgrid")  
sns.lineplot(x='时间', y='标准化得分', hue='得分', palette=['蓝色', '  
    ←→ green'], linewidth=1, data=df) plt.title("Score Trend  
Chart", pad=10)  
plt.show()
```

必要的统计检验.py

```
def kmo_test(data):  
    X = np.corrcoef(data, rowvar=False)iX =  
    np.linalg.inv(X)  
    S2 = np.diag(np.diag(np.linalg.inv(iX)))AIS =  
    np.dot(np.dot(S2, iX), S2)  
    IS = X + AIS - 2 * S2  
    Dai = np.diag(np.diag(np.sqrt(AIS)))  
    IR = np.dot(np.dot(np.linalg.inv(Dai), IS), np.linalg.inv(Dai)) AIR =  
    np.dot(np.dot(np.linalg.inv(Dai), AIS), np.linalg.inv(Dai)) a = np.sum((AIR  
    - np.diag(np.diag(AIR))) ** 2)  
    AA = np.sum(a)  
    b = np.sum((X - np.eye(X.shape[0])) ** 2)BB =  
    np.sum(b)  
    kmo_statistic = BB / (AA + BB)return  
    kmo_statistic  
  
def bartlett_test(data):  
    sample, variable = data.shape  
    相关系数 = np.corrcoef(数据, rowvar=False) 特征值 =  
    np.linalg.det(相关系数)  
    chi2_statistic = -(sample - 1 - (2 * variable + 5) / 6) * np.log(data_det) df =  
    variable * (variable - 1) // 2  
    p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_statistic, df)  
    return chi2_statistic, df, p_value  
  
def test_randomness(time_series):  
    df = acorr_ljungbox(时间序列, 滞后=[20], 返回df=True, 箱穿插=True  
    ←→ )  
    fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))  
    plot_acf(time_series, lags=20, alpha=0.05, ax=axs[0])  
    plot_pacf(time_series, lags=20, alpha=0.05, ax=axs[1])plt.show()
```



人工智能使用报告

1. OpenAI ChatGPT 3.5

查询1: 如何定义网球中的“势头”?

输出: 在网球比赛中,“势头”指球员状态提升、信心增强时引发的心理与情绪转变。它体现为球员掌控比赛节奏、压制对手并赢得关键分的能力。

势头可视为球员在连续得分或连胜时所体验到的积极能量流。它往往能提升球员的自信心、斗志和专注力,同时影响对手的心理状态。

当选手掌握势头时,往往能掌控比赛节奏,减少失误并精准完成击球。此时选手可能展现出更强的比赛强度、攻击性和决心。势头在比赛中可能在双方之间转换,关键局获胜、打出精彩击球或获得观众支持等因素都可能影响势头的流向。

网球中的势头概念具有主观性和无形性,但它在决定比赛结果方面可能发挥重要作用。球员和评论员常将势头视为决定胜负的关键因素,因为它能对双方球员产生心理影响,进而影响他们的表现和决策能力。

2. OpenAI ChatGPT 3.5

问题1: 如何读取并保存包含不同数据类型的.csv文件? 请用Python编写演示代码。

输出: 当然可以,你可以使用Python中的‘pandas’库来读取和保存不同类型的CSV文件。以下是一个简单的演示:

```
```python
import pandas as pd

创建包含不同类型数据的示例数据框data = {
 'Name': ['John', 'Alice', 'Bob'], 'Age': [25,
 30, 35],
 '身高': [5.8, 5.5, 6.0],
 '是否学生': [True, False, True]
}

df = pd.DataFrame(data) # 显示数据框

print("原始数据框: ")
print(df)

将数据框保存为csv文件
df.to_csv('sample.csv', index=False)

将CSV文件重新读入DataFrame df_read =
pd.read_csv('sample.csv')
```



```
显示重新导入的数据框print("\n从CSV读取的数据
框:")print(df_read)
```\n
```

本脚本创建包含不同数据类型列的数据框，将其保存为CSV文件，再读取回另一个数据框。通过在`to\_csv`函数调用中添加`index=False`参数，避免将行索引写入CSV文件。

3. OpenAI ChatGPT 3.5

问题1：男子单打网球与女子单打网球有何区别？

男子单打与女子单打指职业及业余网球赛事中独立设置的单打比赛类别。两者主要差异源于男女选手的生理特征差异及部分规则变动。

比赛时长：相较于女子比赛，男子比赛通常耗时更长。这主要源于发球速度、击球力量及制胜球能力的差异。

计分方式：男女选手在得分、局数和盘数计分规则上完全一致。但传统上女子比赛采用三盘两胜制，而男子比赛在大多数大满贯赛事中采用五盘三胜制。

发球速度与力量：平均而言，男性球员的发球速度和力量均优于女性球员。这通常体现在男子比赛中更高的发球得分率和更具威力的发球上。

身体素质：男性球员通常比女性球员拥有更强的力量、耐力和身体素质。这使得男子比赛中的击球更具攻击性，对攻更持久，比赛强度更高。

奖金分配：职业网球赛事中，男女赛事奖金历来存在差距。但近年来，赛事方正致力于推动奖金分配的性别平等。

需要特别指出的是，这些差异属于普遍现象，并不适用于每位球员。有些女性球员拥有强劲发球和持久耐力，而男性球员中也不乏以技术细腻、击球精准著称的选手。网球是一项高度个性化的运动，任何比赛中的表现都受到性别之外多种因素的影响。

